
Мини канбан-доска (упрощённый Trello)

Бондаренко Дмитрий БПИ239

Суть приложения

Мини канбан-доска в браузере — упрощённый аналог Trello. Три фиксированных статуса задач, полноценный цикл работы с карточками.

Создание, просмотр, перемещение (drag-and-drop) и удаление задач — всё в одном лёгком интерфейсе.

To Do

Новые задачи

In Progress

В работе

Done

Завершённые

Использованные технологии

Стек, который сегодня считается базовым для фронтенд-разработки.

React

Компонентная библиотека для построения интерфейсов

TypeScript

Статическая типизация поверх JavaScript

Zustand

Лёгкое хранилище состояния без шаблонного кода

Create React App

Готовая сборка Webpack/Babel/TS без ручной настройки

CSS

Кастомные стили, тёмная тема, адаптивная сетка

Jest + RTL

Базовая тестовая инфраструктура из шаблона

React — основа интерфейса

Компонентный подход

Доска → Колонки → Карточки → Панель деталей. Каждый элемент — отдельный переиспользуемый компонент.

Декларативное обновление DOM

Описываем, как выглядит экран при данном состоянии — React обновляет только изменившиеся части.

Стандарт индустрии

Огромная экосистема, обширная документация. Альтернативы: Vue, Angular — React остаётся де-факто стандартом.

TypeScript — типизация без лишних слов

Что типизировано в проекте

- Тип Task — поля задачи: id, title, description, status
- Тип идентификатора колонки (ColumnId) — только допустимые значения
- Структура стора Zustand — строгий контракт для всего состояния

Проверка при разработке

Редактор сразу подсвечивает пропущенные поля и несовпадение типов — ошибки не добираются до браузера.

Удобный рефакторинг

Переименовать поле или изменить сигнатуру функции — компилятор покажет все места, которые нужно обновить.

Zustand — хранилище состояний

Единое хранилище для всех задач. Минимум кода — максимум ясности.

addTask

Добавляет новую задачу в массив через `set`

moveTask

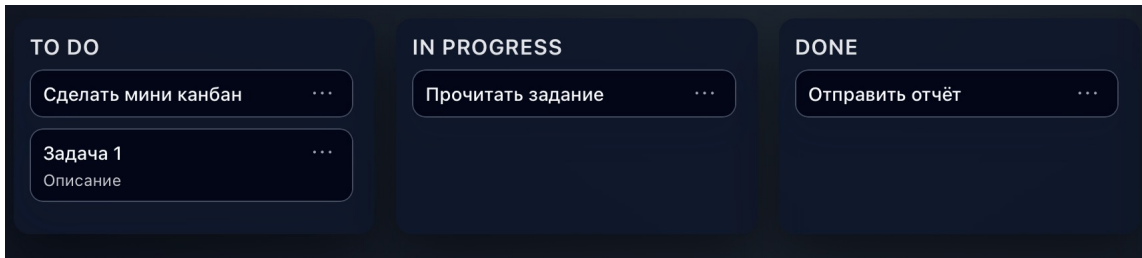
Меняет статус задачи через `map` по `id`

deleteTask

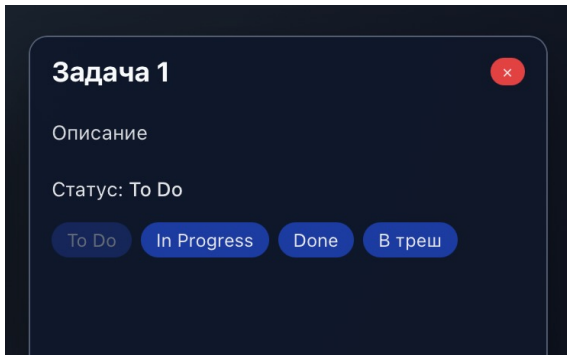
Убирает задачу из массива через `filter`

В компонентах — хук `useKanbanStore`: каждый компонент берёт только нужные поля и функции. Никаких пропсов через несколько уровней — в отличие от `Context API`. Гораздо меньше кода, чем `Redux`.

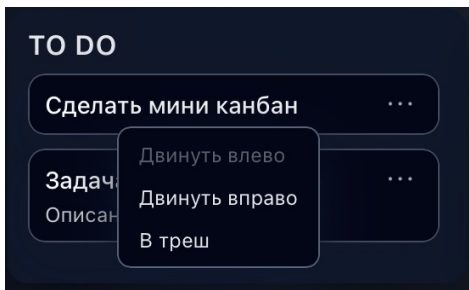
Скриншоты приложения



Три колонки с предзаполненными задачами



Клик по карточке открывает название, описание, статус и кнопки управления



Кнопка «...» — быстрые действия: двинуть влево, вправо или удалить

Заключение

Что получилось

Законченный мини-инструмент: создание задач, перемещение между статусами, просмотр деталей и удаление.

Впечатления от стека

TypeScript поначалу замедляет, но экономит время на отладке. Zustand — приятное открытие: проще Redux, чище Context API, отлично подходит для небольших интерфейсов.

Возможные доработки

- Сохранение в localStorage
- Авторизация пользователей
- Настраиваемые колонки